

1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0;0)$, $q_2 = q$ en $(0;b)$, $q_3 = -q$ en $(a;0)$, $q_4 = -3q$ en $(a;b)$, los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

A) Calcule el vector campo eléctrico en la posición (3) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_4 . Luego calcule la fuerza sobre q_3 . Tomando $q = 9 \cdot 10^{-9}$ C; $a = 10$ cm; $b = 24$ cm.

B) Calcule el trabajo realizado para mover, solamente, la carga q_4 de la posición en la que se encuentra (4) hasta el punto P $(2a/3 ; 2b/3)$.

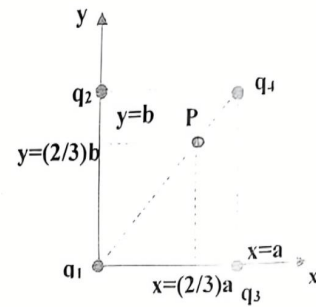


Figura 1

2) A) Enuncie la Ley de Gauss y explique qué condiciones se deben cumplir para calcular mediante su uso: i) El flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada arbitraria. ii) El campo eléctrico en cualquier punto del espacio (puede explicarlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico).

B) Se tiene un cascaron esférico hueco conductor, con radios interior $b = 8$ cm y exterior $c = 10$ cm, con una carga neta Q_1 , y una esfera no conductora con densidad de carga volumétrica $\rho = 62 \mu\text{C}/\text{m}^3$ y radio $a = 3$ cm centrada en el interior del cascarón, como se ilustra en la **Figura 2**. Sabiendo que el potencial en $2c$ con respecto a ∞ es 360 V:

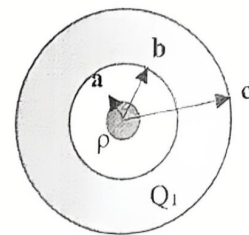


Figura 2

I) Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.

II) Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio.

III) ¿Qué valor tiene Q_1 ?

3) El circuito de la **Figura 3** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores.

Determinar las corrientes en las ramas del circuito. Calcular la potencia disipada total en las resistencias, la potencia total entregada y/o absorbida por las baterías, y la energía almacenada en el capacitor. Datos: $V_1 = 30$ V; $V_2 = 15$ V; $R_1 = 2 \Omega$; $R_2 = 6 \Omega$; $R_3 = 4 \Omega$; $R_4 = 1 \Omega$; $R_5 = 2 \Omega$; $R = 2 \Omega$; $R_c = 29 \Omega$; $C = 81 \mu\text{F}$

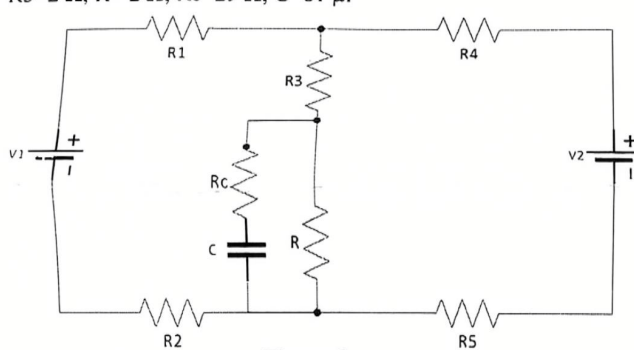


Figura 3

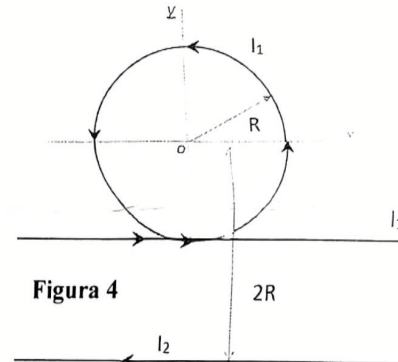


Figura 4

4) Dos conductores largos tienen la forma mostrada en la **Figura 4**. El conductor 1 posee, además, un lazo formando una espira circular de radio $R = 2$ cm. El resto de los tramos son rectos. Conociendo que el valor de la corriente $I_1 = 7$ A, encontrar el valor de la corriente I_2 requerido para que el campo magnético en el centro del lazo circular sea nulo. Explique de qué leyes se vale y cómo las utiliza en el cálculo.

5) Considere el espectrómetro de masas cuyo esquema se encuentra en la **Figura 5**. La magnitud del campo eléctrico entre placas es E y la magnitud del campo magnético es B en ese mismo espacio.

A) Explique los principios de funcionamiento del aparato completo. Identifique sus partes.

B) La fuente de iones produce partículas alfa (He 2 protones y 2 neutrones, sin electrones) que son aceleradas por una diferencia de potencial de 25.000 V, calcule la velocidad que alcanzan.

[$m_{\text{proton}} \cong m_{\text{neutron}} = 1,67 \times 10^{-27}$ kg; $q_{\text{proton}} = 1,6 \times 10^{-19}$ C].

C) Si el Campo eléctrico es de 2500 V/m que valor debe tener B para la velocidad requerida?

D) Si al final la partícula describe una órbita tal que $d = 50$ cm medida desde la rendija hasta el punto de impacto. Encuentre la expresión que permite calcular el campo magnético B' en dicha zona. Según el esquema, ¿por qué describe el movimiento en sentido antihorario hacia arriba? ¿la fuerza sobre la partícula en este lugar del equipo realiza trabajo?

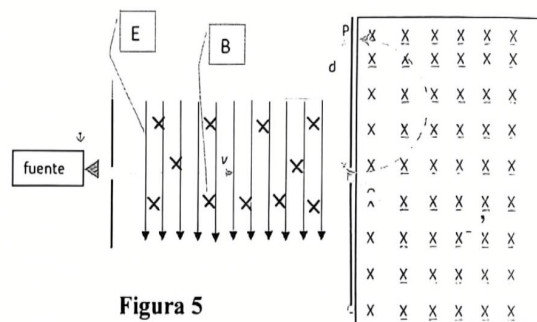
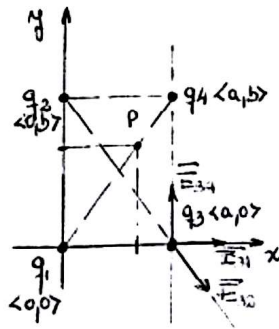


Figura 5

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}}; k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}; \mu_0 = 4 \cdot 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$$

GRUPO G23 – MÓDULO 1 – 26/9/25 – TEMA 1

1)



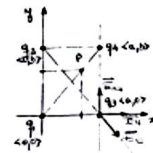
$$\begin{aligned} q_1 &= 2q & q &= 9 \cdot 10^{-9} \text{ C} \\ q_2 &= q & a &= 0,1 \text{ m} \\ q_3 &= -q & b &= 0,24 \text{ m} \\ q_4 &= -3q \\ P &= \left(\frac{2}{3}a, \frac{2}{3}b\right) \end{aligned}$$

$$A) \vec{E}_3 = \vec{E}_{31} + \vec{E}_{32} + \vec{E}_{34}$$

$$\begin{aligned} \vec{E}_{31} &= \frac{k \cdot q_1 \cdot \hat{r}_{31}}{r_{31}^2}; & \vec{r}_{31} &= \vec{r}_3 - \vec{r}_1 = \langle a, 0 \rangle - \langle 0, 0 \rangle = \langle a, 0 \rangle \\ r_{31} &= |\vec{r}_{31}| = a \\ \hat{r}_{31} &= \frac{\vec{r}_{31}}{r_{31}} = \frac{\langle a, 0 \rangle}{a} = \langle 1, 0 \rangle = \hat{i} \end{aligned}$$

1

$$\vec{E}_{31} = \frac{k \cdot (2q) \cdot \hat{i}}{a^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 10^{-9} \cdot \hat{i}}{(0,1)^2} = 16200 \hat{i} \text{ [N/C]}$$



$$\begin{aligned} \vec{E}_{32} &= \frac{k \cdot q_2 \cdot \hat{r}_{32}}{r_{32}^2}; & \vec{r}_{32} &= \vec{r}_3 - \vec{r}_2 = \langle a, 0 \rangle - \langle 0, b \rangle = \langle a, -b \rangle \\ r_{32} &= \sqrt{a^2 + b^2}; \\ \hat{r}_{32} &= \frac{\vec{r}_{32}}{r_{32}} = \frac{\langle a, -b \rangle}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{aligned}$$

$$\vec{E}_{32} = \frac{k \cdot q_2 \cdot \hat{r}_{32}}{r_{32}^2} = \frac{k \cdot q \cdot \langle a, -b \rangle}{(\sqrt{a^2 + b^2})^3} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 9 \cdot 10^{-9} \cdot \langle 0,1; -0,24 \rangle}{(0,1^2 + 0,24^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E}_{32} = (160,86 \hat{i} - 1106,05 \hat{j}) \text{ [N/C]}$$

2

1

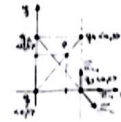
$$\vec{E}_{34} = \frac{k \cdot q_4 \cdot \hat{r}_{34}}{r_{34}^2}; \quad \vec{r}_{34} = \vec{r}_3 - \vec{r}_4 = \langle a, 0 \rangle - \langle a, b \rangle = \langle 0, -b \rangle$$

$$r_{34} = b$$

$$\hat{r}_{34} = \frac{\vec{r}_{34}}{r_{34}} = \frac{\langle 0, -b \rangle}{b} = \langle 0, -1 \rangle = -\hat{j}$$

$$\vec{E}_{34} = \frac{k \cdot q_4 \cdot \hat{r}_{34}}{r_{34}^2} = \frac{k \cdot (-39) \cdot \hat{r}_{34}}{r_{34}^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-3 \cdot 9 \cdot 10^9) \cdot (-\hat{j})}{(0,24)^2}$$

$$\vec{E}_{34} = 4218,75 \hat{j} \text{ [N/C]}$$



$$\vec{E}_3 = \vec{E}_{31} + \vec{E}_{32} + \vec{E}_{34} = 16200 \hat{i} + 460,86 \hat{i} - 1106,05 \hat{j} + 4218,75 \hat{j}$$

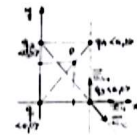
$$\vec{E}_3 = (16660,86 \hat{i} + 3112,70 \hat{j}) \text{ [N/C]}$$

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} + \vec{F}_{34} = \vec{E}_3 \cdot q_3 = (16660,86 \hat{i} + 3112,70 \hat{j}) \cdot (-9 \cdot 10^9)$$

$$\vec{F}_3 = (-1,5 \cdot 10^4 \hat{i} - 2,8 \cdot 10^5 \hat{j}) \text{ N}$$

3

B) ¿ W_{4P} ? Sabemos que $V_P - V_4 = \frac{W_{4P}}{q_4}$



Entanto, si tomamos el potencial en el ∞ , calculamos:

$$V_P = V_{P1} + V_{P2} + V_{P3} = \frac{k q_1}{r_{P1}} + \frac{k q_2}{r_{P2}} + \frac{k q_3}{r_{P3}}$$

$$\vec{r}_{P1} = \vec{r}_P - \vec{r}_1 = \langle \frac{2}{3}a; \frac{2}{3}b \rangle - \langle 0, 0 \rangle = \langle \frac{2}{3}a; \frac{2}{3}b \rangle$$

$$r_{P1} = \frac{2}{3} \sqrt{a^2 + b^2} = \frac{2}{3} \sqrt{0,1^2 + 0,24^2} = 0,173 \text{ m}$$

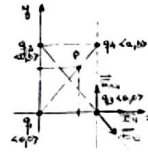
$$\vec{r}_{P2} = \vec{r}_P - \vec{r}_2 = \langle \frac{2}{3}a; \frac{2}{3}b \rangle - \langle 0, b \rangle = \langle \frac{2}{3}a; -\frac{1}{3}b \rangle$$

$$r_{P2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}a\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}b\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}0,1\right)^2 + \left(\frac{0,24}{3}\right)^2} = 0,104 \text{ m}$$

4

$$\vec{r}_{P3} = \vec{r}_P - \vec{r}_3 = \left\langle \frac{2}{3}a; \frac{2}{3}b \right\rangle - \left\langle a; 0 \right\rangle = \left\langle -\frac{1}{3}a; \frac{2}{3}b \right\rangle$$

$$r_{P3} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}a\right)^2 + \left(\frac{2}{3}b\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0,24\right)^2} = 0,163 \text{ m}$$



$$V_P = \frac{q \cdot 10^9 \cdot (29)}{0,173} + \frac{q \cdot 10^9 \cdot 9}{0,104} + \frac{q \cdot 10^9 \cdot (-4)}{0,163} = q \cdot 10^9 \cdot 9 \cdot 10^9 \left(\frac{2}{0,173} + \frac{1}{0,104} - \frac{1}{0,163} \right)$$

$$V_P = 1218,33 \text{ V.}$$

$$V_4 = V_{41} + V_{42} + V_{43}$$

$$V_{41} = \frac{k \cdot q_1}{r_{41}}; \quad \vec{r}_4 - \vec{r}_1 = \vec{r}_{41} = \langle a; b \rangle - \langle 0; 0 \rangle = \langle a; b \rangle$$

$$r_{41} = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(0,1)^2 + (0,24)^2} = 0,26 \text{ m}$$

5

$$V_{41} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (2 \cdot 9 \cdot 10^{-9})}{0,26} = 623,08 \text{ V}$$

$$V_{42} = \frac{k \cdot q_2}{r_{42}}; \quad \vec{r}_4 - \vec{r}_2 = \langle a; b \rangle - \langle 0; b \rangle = \langle a; 0 \rangle$$

$$r_{42} = a$$

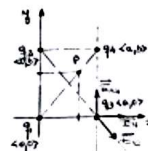
$$V_{42} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (9 \cdot 10^{-9})}{0,1} = 810 \text{ V.}$$

$$V_{43} = \frac{k \cdot q_3}{r_{43}}; \quad r_{43} = b = 0,24 \text{ m}$$

$$V_{43} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-9 \cdot 10^{-9})}{0,24} = -337,5 \text{ V.}$$

$$V_4 = V_{41} + V_{42} + V_{43} = 623,08 + 810 - 337,5 = 1095,58 \text{ V}$$

$$V_P - V_4 = 1218,33 - 1095,58 = 122,75 \text{ V.}$$



6

Por tanto:

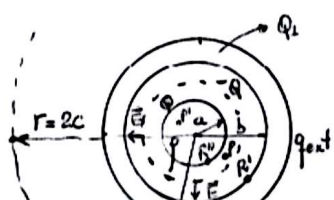
$$W_{4P} = (V_P - V_4) \cdot q_4 = (122,75)(-3 \cdot 10^{-9}) = -3,31 \mu\text{J}$$

P2) A) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{meta}}}{\epsilon_0}$

1) Siempre es aplicable para calcular el $\vec{E}$

2) Para poder calcular el $\vec{E}$ la distribución de carga debe tener algún tipo de simetría.

B)



$$a = 0,03 \text{ m}$$

$$b = 0,08 \text{ m}$$

$$c = 0,1 \text{ m}$$

$$\rho = 62 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^3}$$

Q_2 (carga neta del cascarón).

$$V(r=2c) = 360 \text{ V}$$

7

I) ¿ $\vec{E}$? Primero hallamos la distribución final de cargas.

Para la esfera no conductora, la carga total Q es:

$$Q = \rho \cdot V_{\text{esf}} = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 = 62 \cdot 10^6 \cdot \frac{4}{3} \pi (0,03)^3 = 4 \cdot 10^9 \text{ C} = 7 \text{ nC}$$

¿ Q_{ext} ? Dado que nos dan como dato el potencial de un punto $r=2c$ con respecto al ∞ , podemos expresar:

$$V(r=2c) = \frac{k \cdot Q_{\text{ext}}}{2c} = 360 \text{ V} \Rightarrow Q_{\text{ext}} = \frac{360 \cdot 2 \cdot c}{k}$$

$$Q_{\text{ext}} = \frac{360 \cdot 2 \cdot 0,1}{9 \cdot 10^9} = 8 \cdot 10^9 \text{ C} = 8 \text{ nC}$$



Por tanto, calculamos el $\vec{E}$ para todas las zonas.

8

a) $0 \leq r \leq a$

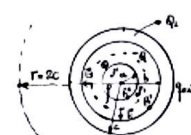


Por ley de Gauss:

$$E = \frac{k \cdot q(r)}{r^2} = k \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi \frac{r^3}{r^2} = k \rho \pi r \frac{4}{3}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi r \cdot \rho}{3} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

b) $a < r < b$

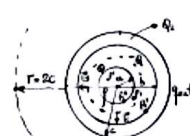
$$E = \frac{k \cdot q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi \frac{a^3}{r^2} = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2}$$


c) $b < r < c$ $E = 0$ por condición fundamental de la electrostática

d) $r > c$ $E = \frac{k \cdot q_{ext}}{r^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{r^2} = \frac{72}{r^2} \text{ [N/C]}$

9

Resumiendo



$$E_r(r) = \begin{cases} 2,335 \cdot 10^6 r \left(\frac{N}{C} \right) & 0 \leq r \leq 0,03 \text{ m} \\ \frac{63}{r^2} \frac{N}{C} & 0,03 \leq r < 0,08 \text{ m} \\ 0 & 0,08 \leq r < 0,10 \text{ m} \\ \frac{72}{r^2} & r > 0,1 \end{cases}$$

II) Para $r \geq c$ $V(r) = \frac{k \cdot q_{ext}}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{r} = \frac{72}{r} \text{ [V]}$

Para $r = c$ $V(r=c) = \frac{72}{0,1} = 720 \text{ V.}$

Para $b \leq r \leq c$ $V(r) = 720 \text{ V.} = V_{r'}$

Para $a \leq r \leq b$ $V_r - V_{r'} = - \int_{r'}^r \frac{E}{dr} = - \int_b^r \frac{63}{r^2} dr = 63 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right)$

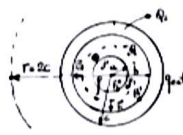
$$V(r) = 63 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{0,08} \right) + 720 = \frac{63}{r} - 787,5 + 720 = \left(\frac{63}{r} - 67,5 \right) \text{ V}$$

10

Para $0 \leq r \leq a$ $V_R = V(r=a) = 2032,5 \text{ V}$

$$V_P - V_R = - \int_a^r 2,335 \cdot 10^6 r \cdot dr = - \frac{2,335 \cdot 10^6}{2} (r^2 - a^2) = \frac{2,335 \cdot 10^6}{2} (a^2 - r^2)$$

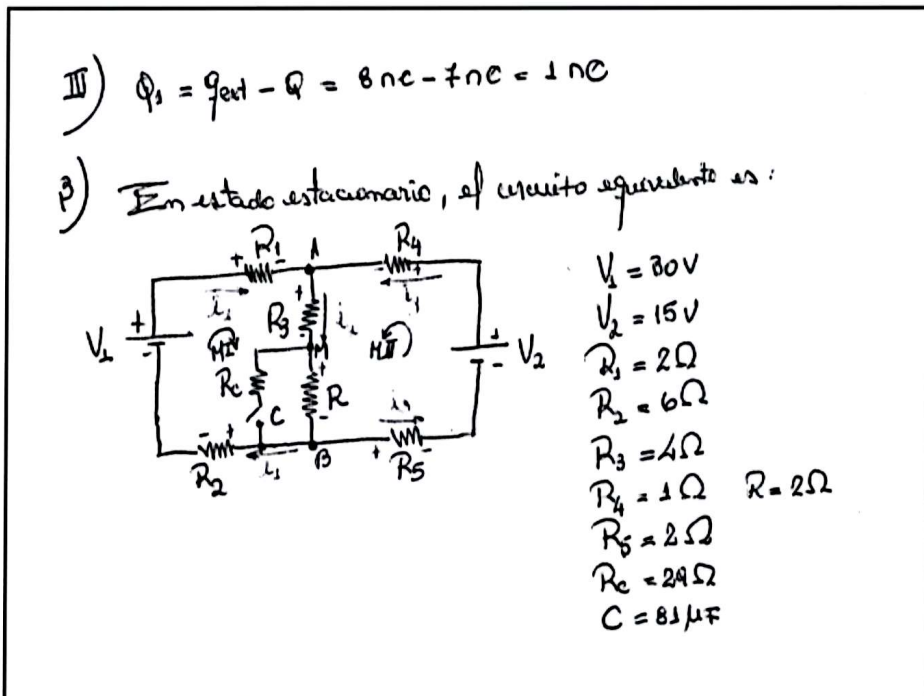
$$V(r) = \frac{2,335 \cdot 10^6}{2} (6,03)^2 - \frac{2,335 \cdot 10^6}{2} r^2 + 2032,5$$

$$V(r) = [3083,25 - 1,1675 \cdot 10^6 r^2] \text{ [V]}$$


Resumiendo:

$$V(r) = \begin{cases} (3083,25 - 1,1675 \cdot 10^6 r^2) \text{ [V]} & 0 \leq r \leq a \\ \left(\frac{6^3}{r} - 67,5\right) \text{ [V]} & a \leq r \leq b \\ 720 \text{ [V]} & b \leq r \leq c \\ \frac{72}{r} \text{ [V]} & r \geq c \end{cases}$$

11



12

Halla I) $V_1 - i_1 R_1 - i_2 R_3 - i_2 R - i_1 R_2 = 0$
Malla II) $V_2 - i_3 R_4 - i_2 R_3 - i_2 R - i_3 R_5 = 0$
Nodo A) $i_1 + i_3 = i_2$

Reemplazando valores:

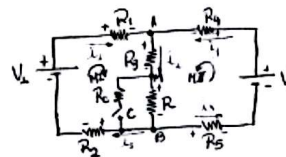
$$30 - 2i_1 - 4i_2 - 2i_2 - 6i_1 = 0$$

$$8i_1 + 6i_2 = 30 \Rightarrow 4i_1 + 3i_2 = 15 \quad \text{Ec. 1}$$

$$15 - 1i_3 - 4i_2 - 2i_2 - 2i_3 = 0$$

$$6i_2 + 3i_3 = 15$$

$$2i_2 + i_3 = 5 \quad \text{Ec. 2}$$

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0 \quad \text{Ec. 3}$$


13

Resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$i_1 = 2 \text{ A}$$

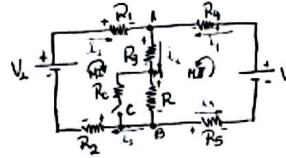
$$i_2 = \frac{2}{3} \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{1}{3} \text{ A}$$

$P_{R1} = i_1^2 \cdot R_1 = 2^2 \cdot 2 = 8 \text{ W}$
 $P_{R2} = i_1^2 \cdot R_2 = 2^2 \cdot 6 = 24 \text{ W}$
 $P_{R3} = i_2^2 \cdot R_3 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 4 = \frac{16}{9} \text{ W}$
 $P_{R4} = i_3^2 \cdot R_4 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{9} \text{ W}$
 $P_{R5} = i_3^2 \cdot R_5 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 2 = \frac{2}{9} \text{ W}$
 $P_R = i_2^2 \cdot R = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 2 = \frac{8}{9} \text{ W}$

$P_{V1} = V_1 \cdot i_1 = 30 \cdot 2 = 60 \text{ W}$
 $P_{V2} = V_2 \cdot i_3 = 15 \cdot \frac{1}{3} = 5 \text{ W}$

$P_{dis} = 65 \text{ W}$
 $P_{ent} = 65 \text{ W}$



14

$$U_C = \frac{1}{2} C V_{\text{cap}}^2$$

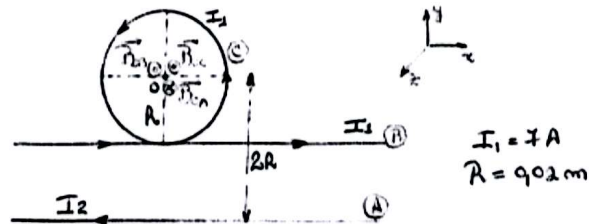
$$V_{\text{HB}} = V_H - V_B = V_{\text{cap}}$$

$$V_{\text{HB}} = I_2 \cdot R = \frac{2}{3} \cdot 2 = \frac{4}{3} \text{ V} = V_{\text{cap}}$$

$$U_{\text{cap}} = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \right)^2 \cdot 81 \cdot 10^{-6} = 882 \mu\text{J} = 882 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$



4)



Para que el $\vec{B}_{\text{OR}} = 0$, tenemos que conocer la expresión del campo resultante en dicho punto.

15

$$\vec{B}_{\text{OR}} = \vec{B}_{\text{OA}} + \vec{B}_{\text{OB}} + \vec{B}_{\text{OC}}$$

En los tramos rectos de longitud muy grande podemos aplicar la ley de Ampère. Para el tramo ©, espira circular, aplicamos la ley de Biot-Savart.

$$\vec{B}_{\text{OA}} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi (2R)} (-\hat{k}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot I_2}{2\pi \cdot 2(0.02)} = 50 \cdot 10^{-7} I_2 [\text{T}] (-\hat{k})$$

$$\vec{B}_{\text{OB}} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \cdot R} \hat{k} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot I_1}{2\pi \cdot (0.02)} \hat{k} = 100 \cdot 10^{-7} \cdot 7 \hat{k} = 700 \cdot 10^{-7} \hat{k} [\text{T}]$$

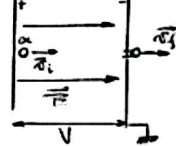
$$\vec{B}_{\text{OC}} = \frac{\mu_0 I_1}{2 \cdot R} \hat{k} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 7}{2 \cdot (0.02)} \hat{k} = 700\pi \cdot 10^{-7} \hat{k} [\text{T}]$$

$$\text{Por tanto: } (-50 \cdot 10^{-7} I_2 + 700 \cdot 10^{-7} + 700\pi \cdot 10^{-7}) = 0 \Rightarrow I_2 = 58 \text{ A}$$

16

5) B) Las partículas son aceleradas a través de una diferencia de potencial V

$V = 25000 \text{ V}$



$q_\alpha = 2q_p$
 $q_p = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
 $m_\alpha = 4 \text{ mp}$

$$v_i = 0$$

$$\frac{1}{2} m v_f^2 = q \cdot V$$

$$v_f^2 = \frac{2 q \cdot V}{m_\alpha} \Rightarrow v_f = \left(\frac{2 q \cdot V}{m_\alpha} \right)^{1/2}$$

$$v_f = \left(\frac{2 \cdot 2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 25000}{4 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27}} \right)^{1/2} = 1.548 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

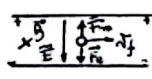
c) En el selector de velocidades se debe cumplir que:

$$\vec{F}_E + \vec{F}_m = 0$$

$$q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = 0$$

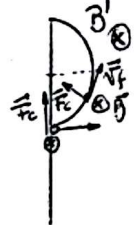
$$-\vec{E} = (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{E} = -(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$E = vB \Rightarrow B = \frac{E}{v} = \frac{2500}{1.548 \cdot 10^6} = 1.61 \cdot 10^{-3} [\text{T}]$$


17

D)



$$F_m = q v_f B' = \frac{m v_f^2}{R}$$

$$B' = \frac{m v_f}{q R} = \frac{4 \cdot \text{mp} \cdot v_f}{2 q_p \cdot R}$$

$$R = \frac{d}{2} = \frac{0.5}{2} = 0.25 \text{ m}$$

$$B' = \frac{4 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27} \cdot 1.548 \cdot 10^6}{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.25} = 0.129 [\text{T}]$$

La fuerza no realiza trabajo

18